Administration Système & Réseau et Architecture Client-Serveur

Partie 1 : Fondements et Enjeux de l'Administration
Partie 2 : Architecture Client-Serveur et Paradigmes Modernes

FORMATEUR
Yohanh Galilée SENGA

Sommaire

1.1	Qu'est-ce que l'administration système et réseau ?	Partie 1
1.2	Pourquoi administrer ? Enjeux et objectifs stratégiques	Partie 1
1.3	Missions clés et piliers du rôle d'administrateur	Partie 1
1.4	Évolution future : Cloud, DevOps et AIOps	Partie 1
2.1	Principes fondamentaux de l'architecture Client-Serveur	Partie 2
2.2	Types de clients, serveurs et modes de communication	Partie 2
2.3	Architectures multi-tiers (N-Tier) et Microservices	Partie 2
2.4	Services réseau indispensables en environnement d'entreprise	Partie 2

PARTIE 1

Fondements et Enjeux de l'Administration

1.1 Qu'est-ce que l'administration système et réseau ?

L'**administration système et réseau** regroupe l'ensemble des activités visant à concevoir, déployer, maintenir et sécuriser les infrastructures informatiques d'une organisation. Elle garantit que les serveurs, réseaux, postes de travail et applications fonctionnent de manière continue, optimale et sécurisée.

Domaine	Périmètre d'intervention
Administration Système	Gestion des serveurs (Linux, Windows Server), virtualisation, gestion des utilisateurs, sauvegardes, stockage et mises à jour logicielles.
Administration Réseau	Configuration des équipements d'interconnexion (routeurs, switchs, pare-feu), gestion du routage, des VLANs, du VPN et de la qualité de service (QoS).
Administration Sécurité	Gestion des identités (IAM), filtrage des accès, supervision des menaces, application des règles de conformité et réponse aux incidents.

1.2 Pourquoi administrer ? Enjeux et objectifs

Aujourd'hui, la quasi-totalité des activités économiques repose sur la disponibilité des systèmes d'information. L'absence d'administration rigoureuse entraîne l'instabilité, les failles de sécurité et la paralysie des services.

- **Assurer la continuité d'activité (PCA/PRA) :** Minimiser les pannes (downtime) et garantir la reprise rapide après incident.
- **Garantir la sécurité et la confidentialité :** Protéger les données sensibles contre les cyberattaques, fuites et accès non autorisés.
- **Optimiser les performances :** Allouer efficacement les ressources (CPU, RAM, bande passante) pour éviter les goulots d'étranglement.
- **Accompagner la croissance :** Ajuster l'infrastructure à l'évolution des besoins métiers (scalabilité).

1.3 Missions clés de l'administrateur

Mission	Description et activités concrètes
Déploiement & Configuration	Installation d'OS, automatisation des déploiements (Ansible, Terraform), configuration des services réseau (DNS, DHCP, Active Directory).
Supervision (Monitoring)	Surveillance de l'état de santé des serveurs et réseaux (Zabbix, Prometheus, Grafana), alerte proactive en cas d'anomalie.
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)	Gestion des correctifs de sécurité (patch management), mise à niveau des équipements et optimisation des performances.
Gestion des Incidents & Support	Diagnostic et résolution des dysfonctionnements, assistance de niveau 2/3.

1.4 Évolution future de l'administration

Le métier d'administrateur système a profondément évolué : du gestionnaire de matériel physique dans une salle serveur, il est devenu un architecte d'infrastructures logicielles et automatisées.

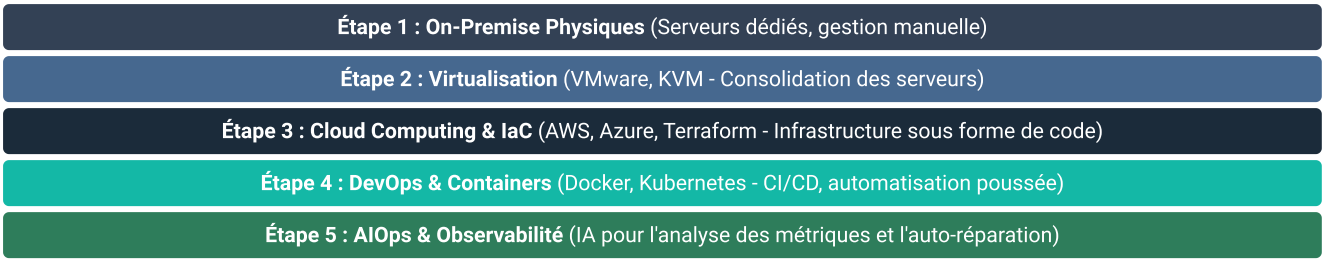


Figure 1 - Évolution historique des modes de gestion d'infrastructure

> **Tendance clé : L'Infrastructure as Code (IaC)**
> L'administrateur moderne ne clique plus dans des interfaces graphiques : il écrit du code (YAML, HCL) pour décrire et déployer des infrastructures entières de façon répétable et automatisée.

PARTIE 2

Architecture Client-Serveur et Paradigmes Modernes

2.1 Principes de l'architecture Client-Serveur

L'architecture **Client-Serveur** est un modèle d'organisation logicielle et réseau dans lequel les tâches sont réparties entre deux acteurs principaux : le **client** (qui demande une ressource) et le **serveur** (qui la fournit).



Figure 2 - Échange fondamental Requête / Réponse entre Client et Serveur

Rôle	Caractéristiques	Exemples
Client	Émet les requêtes, gère la présentation (UI), dépend du serveur pour l'accès aux données lourdes.	Navigateur web (Chrome, Firefox), client mail (Outlook), application mobile.
Serveur	En attente constante de requêtes, traite la logique métier, contrôle les accès et renvoie la réponse.	Serveur Web (Nginx, Apache), Serveur BDD (PostgreSQL), Serveur de fichiers.

Caractéristiques fondamentales

- **Asymétrie :** Le client initie la communication ; le serveur attend passivement les requêtes.
- **Centralisation :** Les ressources et les données sont centralisées sur le serveur, facilitant la gestion et la sécurité.
- **Scalabilité :** Possibilité d'ajouter des clients sans modifier le serveur, ou de multiplier les serveurs (répartition de charge).

2.2 Types de clients et modes de fonctionnement

Type	Description	Avantage / Inconvénient
Client Lourd (Fat Client)	Réalise l'essentiel du traitement localement. Nécessite une installation dédiée.	Excellentes performances / Déploiement et mises à jour complexes.
Client Léger (Thin Client)	Ne gère que l'affichage. Tout le calcul et le stockage sont exécutés sur le serveur.	Maintenance centralisée / Dépendance totale à la connexion réseau.
Client Web (Rich Web App)	Exécuté dans un navigateur via JavaScript/WebAssembly. Mode prédominant aujourd'hui.	Zéro installation, multiplateforme / Consommation mémoire du navigateur.

2.3 Architectures Multi-Tiers (N-Tier)

Pour dépasser les limites des architectures à 2 niveaux (client direct vers base de données), les systèmes modernes séparent clairement la présentation, la logique métier et le stockage.

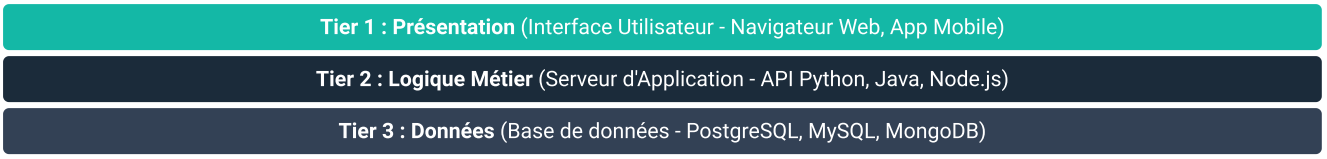


Figure 3 - Architecture 3-Tiers classique d'une application Web d'entreprise

Avantages de l'approche 3-Tiers : Sécurité renforcée (la base de données n'est pas exposée directement au client), modularité (possibilité de modifier la logique sans impacter le stockage) et grande évolutivité.

2.4 Services réseau indispensables en entreprise

L'architecture client-serveur s'appuie sur un ensemble de services fondamentaux sous la responsabilité de l'administrateur :

Service	Rôle & Protocole	Impact en cas de panne
DNS	Résolution de noms de domaine en adresses IP (UDP/TCP 53).	Incapacité à joindre les services par leur nom (Internet "coupé").
DHCP	Attribution automatique de la configuration réseau aux clients (UDP 67/68).	Les nouveaux équipements ne peuvent pas obtenir d'adresse IP.
Annuaire (AD / LDAP)	Centralisation des identités et des droits d'accès (TCP 389/636).	Impossibilité pour les utilisateurs de se connecter à leur session.
HTTP / HTTPS	Hébergement et distribution de sites et d'API (TCP 80/443).	Interruption des applications web et des e-commerce.
SSH	Administration distante sécurisée en ligne de commande (TCP 22).	Perte de la main à distance pour l'administrateur.

À retenir

- **L'Administration** garantit la disponibilité, la sécurité, les performances et l'évolution du système d'information.
- Le métier évolue fortement vers **l'automatisation (IaC)**, le Cloud, les conteneurs et l'AIOps.
- Le modèle **Client-Serveur** sépare la demande de ressource (client) de son traitement et son stockage (serveur).
- Les architectures modernes privilégient le modèle **Multi-Tiers (N-Tier)** et les microservices pour plus de flexibilité.
- L'administrateur maîtrise les **services réseau fondamentaux** (DNS, DHCP, LDAP, HTTP, SSH) indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.